Suites numériques

Exercice 1

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont le terme de rang n est donné par la formule :

$u_n = n^2 - 7{\cdot}n + 1$

1. A l'aide de la calculatrice, compléter le tableau ci-dessous :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n											

2. Après avoir donner le tableau de variations de la fonction f dont l'image de x est définie par :

$f(x) = x^2 - 7{\cdot}x + 1$

Etablir que la suite (u_n) est croissante à partir du rang 4.

Exercice 2

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$u_0 = 3 \quad ; \quad u_{n+1} = \dfrac{1-u_n}{1+u_n}$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

1. Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).
2. Montrer qu'on a la relation suivante :

$u_{n+2} = u_n$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

3. Que peut-on dire des termes de cette suite?
4. On admet que le terme de rang n de la suite (u_n) admet une expression de la forme :

$u_n = a{\cdot}\left[1-(-1)^n\right] + b$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

où a et b sont deux nombres réels $(a,b\in\mathbb{R})$.
Determiner les valeurs de a et de b.

Exercice 3

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$u_n = \dfrac{3^n}{4}$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

Montrer que (u_n) est strictement croissante.

Exercice 4*

La suite (u_n) est définie par la formule explicite :

$u_n = \dfrac{2^n}{3{\cdot}n}$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$

Déterminer le sens de variations de la suite (u_n).

Exercice 5*

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$u_n = \dfrac{3^n}{2n+1}$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

Déterminer les variations de la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$.

Exercice 6

On consière la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par la formule explicite :

$u_n = \dfrac{1{,}2^n}{n^2}$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$.

1. Etablir l'identité suivante pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \dfrac{n^2 - 10{\cdot}n - 5}{5{\cdot}(n+1)^2}$

2. En déduire que la suite (u_n) est croissante à partir du rang 11.

Exercice 7

Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) définie par la relation :

$u_n = n{\times}(0{,}4)^n$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$

Exercice 8*

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par :

$u_n = \dfrac{n}{2^{n+1}}$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

Montrer que (u_n) est strictement décroissante à partir du rang 2.

Exercice 9

La suite (u_n) est définie par la formule explicite :

$u_n = \dfrac{5+n}{n}$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$

Déterminer le sens de variations de la suite (u_n).

Exercice 10*

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$u_n = \dfrac{1-n}{1+n}$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

1. Déterminer une expression simplifiée de $u_{n+1}-u_n$.
2. En déduire les variations de la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$.

Exercice 11*

1. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par la relation de récurrence suivante :

$u_0 = 2 \quad ; \quad u_{n+1} = 2{\cdot}u_n - 3{\cdot}n + 2$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

   a. En étudiant la relation de récurrence précédente, montrer que $u_1 = 6$.

   b. Déterminer la valeur des termes u_2 et u_3.

2. On définit les termes de la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par la relation :

$v_n = 2^n + 3n + 1$ pour tout $n\in\mathbb{N}$

   a. Donner les 4 premiers termes de la suite (v_n).

   b. Pour tout entier naturel n $(n\in\mathbb{N})$, établir l'égalité :

$2{\cdot}v_n - 3{\cdot}n + 2 = 2^{n+1} + 3{\cdot}(n+1) + 1$

3. En déduire l'égalité des suites (u_n) et (v_n).

Exercice 12

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$, la suite définie par la relation de récurrence et la condition initiale :

$u_1 = 1 \quad ; \quad u_{n+1} = \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{u_n}}$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$

Calculer les 4 premiers termes de la suite.

CC BY-NC

2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite dont le terme de rang n a pour valeur : $v_n = \dfrac{1}{n}$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$

a. Donner la valeur de v_1.

b. Etablir l'identité suivante pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$1+\frac{1}{v_n} = n+1$$

c. En déduire que la suite (v_n) suit la relation de récurrence ci-dessous pour tout entier naturel non-nul :

$$v_{n+1} = \frac{1}{1+\dfrac{1}{v_n}}$$

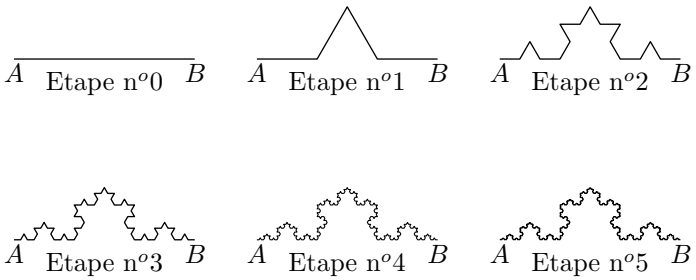
3. Que pouvez-vous dire des suites (u_n) et (v_n) ?

Exercice 13

On construit le flocon de Heige Von Koch de la manière suivante :

- On part d'un segment $[AB]$ de longueur $9\,cm$.
- Pour passer d'une étape à la suivante, on découpe chaque segment de la figure en trois parties égales et on remplace le segment "*central*" par un triangle équilatéral.

Voici la représentation des 6 premières étapes de cette construction :



A chaque étape n, on note u_n la longueur de la "*ligne brisée*" ainsi obtenue. On construit ainsi une suite de nombres (u_n) définie pour tout entier naturel n.

1. Déterminer la mesure des trois premiers termes de la suite (u_n).

2. a. A l'étape n, exprimer le nombre de segments s_n formant la "*ligne brisée*" en fonction de n.

b. A l'étape n, exprimer la longueur ℓ_n de chacun des segments formant la "*ligne brisée*" en fonction de n.

3. On note L_n la longueur de la "*ligne brisée*" à l'étape n. On obtient ainsi une suite (L_n) de termes numériques définie pour tout entier naturel n.

a. Exprimer les termes de la suite (L_n) en fonction de leur rang n.

b. Compléter le tableau ci-dessous en arrondissant les valeurs au centième de centimètre près :

n	0	1	10	20	30
L_n					

Exercice 14

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 3 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{3}{4}\cdot u_n + \frac{1}{2} \qquad \text{pour tout entier } n\in\mathbb{N}$$

1. On considère la suite (v_n) définie par la relation suivante pour tout entier naturel n :

$$v_n = \frac{1}{2}\cdot u_n - 1$$

a. Etablir l'égalité ci-dessous pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = \frac{3}{4}\cdot v_n$$

b. Donner le sens de variation de la suite (v_n).

2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

CC BY-NC